

第十三讲：复数与复数矩阵

复数基础

之前的矩阵定义在实数上,那么矩阵中的元素能否为复数?复数的来源是求解方程 $x^2 = -1$ 。

定义 1 (复数的四则运算与基本概念) 设有两个复数 $z_1 = a + bi$ 与 $z_2 = c + di$:

- **相加:** $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$ 。
- **相乘:** $(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2$ 。因为 $i^2 = -1$, 所以 $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ 。
- **实部与虚部:** 对复数 $a + bi$, $Re(a + bi) = a$ 为实部, $Im(a + bi) = b$ 为虚部。

定义 2 复共轭: 对复数 $a + bi$ 而言, 其复共轭定义为 $a - bi$, 用 $\bar{z}$ 表示。

性质: 共轭的性质

1. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
2. $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$
3. $z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$, 结果为一个非负实数。

如何定义复数的除法?

理论上: 由 $(\frac{1}{z}) \cdot z = 1$, 等式两边乘以 $\bar{z}$ 可得 $(\frac{1}{z})z \cdot \bar{z} = \bar{z} \implies (\frac{1}{z})(z \cdot \bar{z}) = \bar{z}$ 。即 $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}}$, 相当于在复平面上做一个缩放。

复平面与极坐标

复数由两个元素决定, 因此, 复数 $a + bi$ 可以放在平面上研究。

定义 3 (复数模长) 定义复数模长: $\|z\|^2 = \bar{z} \cdot z = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$, 即复平面上的点到原点的距离。

平面上的点有极坐标的形式, 决定的因素为长度与角度。复数的角度应该如何确定? 角度与长度之间没有关系, 我们可以先在单位圆上研究。

单位圆上角度为 θ 的点坐标为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 对应复数为 $\cos \theta + i \sin \theta$, 则任意复数 z 可表示为 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 r 为复数模长。

Euler 公式

$\cos \theta + i \sin \theta$ 有无更简单的表达方式? 回忆 Taylor 公式:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n} \\ \sin \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} \\ e^{i\theta} &= 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \cdots + \frac{(i\theta)^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!}\end{aligned}$$

由于 $i^{2n} = (-1)^n$ 且 $i^{2n+1} = (-1)^n i$, 可以得出:

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

上述等式称为 Euler 公式。

从 Euler 公式理解共轭:

$$\overline{e^{i\theta}} = \overline{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos \theta - i \sin \theta$$

这等价于 $\cos(2\pi - \theta) + i \sin(2\pi - \theta) = e^{i(2\pi - \theta)}$ 。

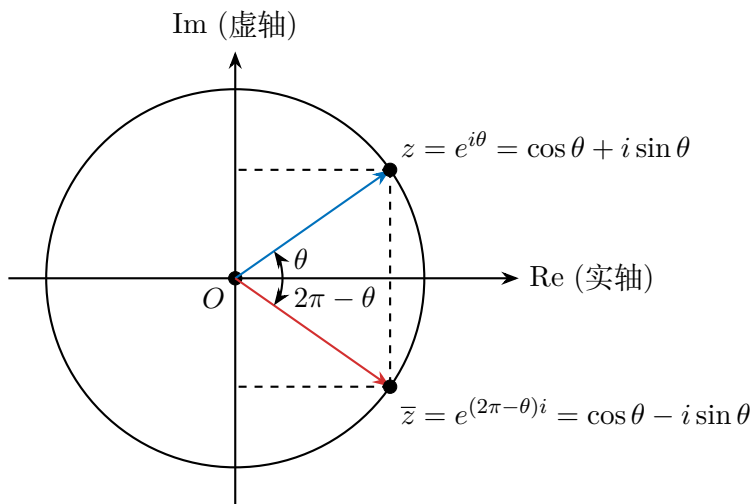


图 1 利用 Euler 公式理解复共轭 (关于实轴对称)

利用极限几何意义理解 Euler 公式

为了从极限和几何的角度进一步理解 Euler 公式, 我们考察序列 $(1 + \frac{i}{n})^n$ 在复平面上的行为。

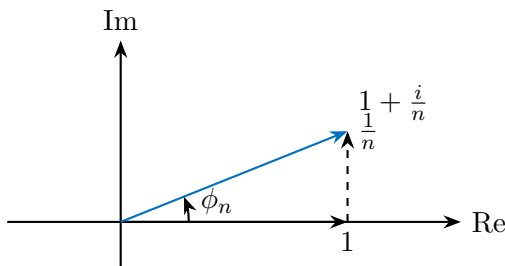


图 2 复数 $1 + \frac{i}{n}$ 的几何表示

如图 2 所示，考虑复数 $1 + \frac{i}{n}$ ，设其模长为 r ，幅角为 ϕ_n 。

- **模长：** $r = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ 。
- **幅角：** 满足 $\tan \phi_n = \frac{1/n}{1} = \frac{1}{n}$ 。

我们来计算复数不断自乘时，即 $\left(1 + \frac{i}{n}\right)^n$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限。根据复数的极坐标乘法法则（模长相乘，幅角相乘），我们有 $\left(1 + \frac{i}{n}\right)^n = r^n e^{in\phi_n}$ ：

$$r^n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{n}{2}} \approx 1 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, 极限为 } 1)$$

$$n\phi_n \approx n \tan \phi_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \phi_n \rightarrow 0, \text{ 此时 } \tan \phi_n \sim \phi_n)$$

取极限即可得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} r^n \cdot e^{in\phi_n} = 1 \cdot e^{i \cdot 1} = e^i$$

例 1 求复数 $z = 1 + i$ 的模长和幅角，并求其共轭复数 $\bar{z}$ 的极坐标表示。

解 对于 $z = 1 + i$ ，首先求其模长 $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ，提取模长后得：

$$z = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

故模长为 $\sqrt{2}$ ，幅角为 $\frac{\pi}{4}$ 。

根据共轭复数的性质 $\bar{z} = r \cdot e^{-i\theta}$ ，对于其共轭复数 $\bar{z} = 1 - i$ ，有：

$$\bar{z} = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

故其模长同为 $\sqrt{2}$ ，幅角为 $-\frac{\pi}{4}$ 。 ■

极坐标乘积与多倍角推导

极坐标表示的复数在计算乘积时有极大的优势：设 $z = re^{i\theta}$ ，则 $z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$ 。

对比代数展开式：

$$r^n (\cos \theta + i \sin \theta)^n = r^n (\cos \theta + i \sin \theta)^2 (\cos \theta + i \sin \theta)^{n-2}$$

我们先计算平方项：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \cos \theta \sin \theta$$

结合二倍角公式，这恰好等于 $\cos 2\theta + i \sin 2\theta$ 。

接着再乘上一个 $(\cos \theta + i \sin \theta)$ ：

$$\begin{aligned} & (\cos 2\theta + i \sin 2\theta)(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta) + i(\sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta) \\ &= \cos 3\theta + i \sin 3\theta \end{aligned}$$

依此类推（递推），我们就可以得到棣莫弗公式（De Moivre's formula）：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

这个性质在推导多倍角公式时极其方便

单位根

根据欧拉公式，我们有性质： $e^{2\pi i} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$ 。

在实数域中，方程 $z^n = 1$ 当 n 为奇数时只有一个实根。但在复数域中，该方程有 n 个不同的根。设：

$$\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$$

则 $\omega^0, \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$ 均为 $z^n = 1$ 的根。这些根在复平面上均匀分布在单位圆上，构成一个正 n 边形的顶点。

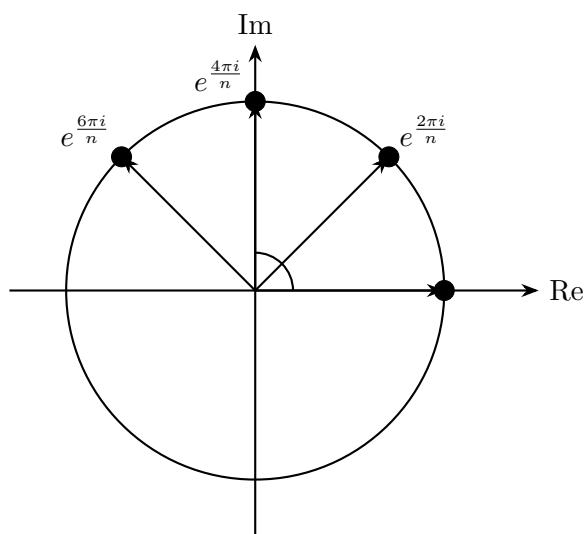


图 3 方程 $z^n = 1$ 的根在复平面单位圆上的分布

复数矩阵与线性方程组的实数化

若矩阵 A 的元素均为复数，则称 A 为复矩阵。复数向量 $\vec{x}$ 是指元素均为复数的向量，考虑复线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ ，其中：

$$A = A_1 + iA_2, \quad \vec{x} = \vec{x}_1 + i\vec{x}_2, \quad \vec{b} = \vec{b}_1 + i\vec{b}_2$$

这里 A_1, A_2 为实矩阵， $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{b}_1, \vec{b}_2$ 为实向量。

展开方程 $A\vec{x} = \vec{b}$ ：

$$(A_1 + iA_2)(\vec{x}_1 + i\vec{x}_2) = (A_1\vec{x}_1 - A_2\vec{x}_2) + i(A_1\vec{x}_2 + A_2\vec{x}_1) = \vec{b}_1 + i\vec{b}_2$$

对应实部和虚部，可得等价的实线性方程组：

$$\begin{cases} A_1\vec{x}_1 - A_2\vec{x}_2 = \vec{b}_1 \\ A_2\vec{x}_1 + A_1\vec{x}_2 = \vec{b}_2 \end{cases}$$

写成分块矩阵形式为：

$$\begin{pmatrix} A_1 & -A_2 \\ A_2 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \end{pmatrix}$$

利用欧拉公式推导多倍角公式

利用 $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ 可以极大地简化三角恒等式的证明。

例 2 (三倍角公式的推导) 由欧拉公式知：

$$(e^{i\theta})^3 = e^{i3\theta} = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

同时，根据二项式展开：

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^3 &= \cos^3 \theta + 3 \cos^2 \theta (i \sin \theta) + 3 \cos \theta (i \sin \theta)^2 + (i \sin \theta)^3 \\ &= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta \\ &= (\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta) + i(3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta) \end{aligned}$$

比较实部与虚部，得：

$$\begin{aligned} \cos 3\theta &= \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta \\ \sin 3\theta &= 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta \end{aligned}$$